

**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**\*\*\* ১। বারিচক্র বা পানিচক্র (Hydrologic Cycle) কী?**

**উত্তর :** পানিচক্র বা হাইড্রোলজিক সাইকেল একটি অনবরত প্রক্রিয়া। ভূ-পৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন পানির উৎসের সৌরতাপে বাষ্পীভবন, গাছ-গাছড়ার সবুজ অঙ্গ হতে প্রস্বেদনের মাধ্যমে জলীয় কণা বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ানো এবং তা ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি, তুষার, শিশির ইত্যাদি হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগে পতিত হয়। পানির এরকম বাষ্পীভবন ও অধঃক্ষেপণের অনবরত ধারাকে পানিচক্র বা বারিচক্র বা হাইড্রোলজিক সাইকেল বলে।

**\*\* ২। পানি চক্রের ধাপগুলো লেখ।**

**উত্তর :** পানি চক্রের ধাপগুলো নিম্নরূপ :

- i. বাষ্পীভবন
- ii. প্রস্বেদন
- iii. ঘনীভবন
- iv. অধঃক্ষেপণ
- v. রানঅফ
- vi. অনুশ্রবন ইত্যাদি।

**\*\* ৩। বাষ্পীভবন বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৯

**উত্তর :** ভূপৃষ্ঠস্থ সকল উৎস এবং উদ্ভিদ হতে পানি সূর্যের তাপে উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে প্রত্যাবর্তনকে বাষ্পীভবন বলা হয়। অর্থাৎ বাষ্পীভবন হলো তরল পর্যায়ে থেকে বাষ্প পর্যায়ে রূপান্তর।

**\*\* ৪। প্রস্বেদন বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০০৩, ০৯, ১৯

**উত্তর :** যে শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গ হতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় তাকে প্রস্বেদন বলে। অর্থাৎ উদ্ভিদ বা গাছপালা তরল পানি পাতার মাধ্যমে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করার প্রক্রিয়াকে প্রস্বেদন বলা হয়।

**\*\*\* ৫। বেসিন ল্যাগ কী?**

বাকাশিবো-২০০৪, ১৮

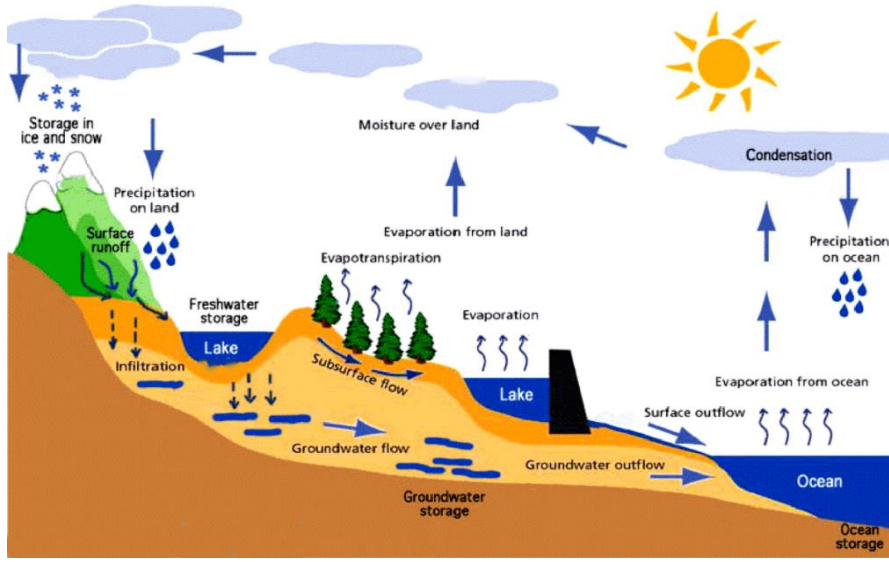
**উত্তর :** বৃষ্টিপাতের মাঝামাঝি সময় হতে সর্বাধিক ক্ষরণ বা সর্বাধিক রানঅফ পর্যন্ত পৌছাতে যে পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হয় সে সময়কে বেসিন ল্যাগ বলা হয়।

**SOS**

**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**\*\* ১। পানিচক্র বা হাইড্রোলজিক বা বারিচক্রের বর্ণনা কর।**

**উত্তর :** ভূপৃষ্ঠস্থ পানির বিভিন্ন উৎস (যেমন : সাগর, মহাসাগর, নদনদী, হ্রদ, খালবিল, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি) এবং সিক্ত ভূত্বক হতে সৌরতাপে পানি বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে উড়ে যায় এবং গাছ-গাছড়া ইত্যাদি ও ভূনিম্নস্থ পানি শিকড়ের সাহায্যে গ্রহণ করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি প্রস্বেদনের মাধ্যমে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করে।



চিত্র : পানি

এই সকল জলীয়বাষ্প মিশ্রিত বায়ু যখন উর্ধ্বাকাশে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসে তখন বায়ুস্থ জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘমালার সৃষ্টি করে এবং বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা, তুষারপাত, শিশিরবিন্দু ইত্যাদি রূপে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। বিভিন্নরূপে পতিত এ পানির বৃহদাংশ ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় ভূপৃষ্ঠস্থ পানির উৎসে সঞ্চিত হয়। বাকি অংশের কিছু গাছ-গাছড়া ও মাটি শোষণ করে, কিছু তাৎক্ষণিকভাবে সৌরতাপে বাষ্পীভূত হয়, কিছু অনুপ্রবনের মাধ্যমে ভূ-অভ্যন্তরস্থ পানি ধারক স্তরে সঞ্চিত হয় এবং ভূনিম্নস্থ পানি প্রবাহের মাধ্যমে পুনরায় ভূপৃষ্ঠের উৎসে পৌঁছায়। সুতরাং এভাবে একটি জটিল প্রক্রিয়ায় পানির অনবরত বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন হওয়া, বৃষ্টিপাত, তুষার ইত্যাদি হিসেবে ভূপৃষ্ঠে পতন, ভূত্বকের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়া, মৃত্তিকায় শোষণ, পানি ধারণকারী স্তরে সঞ্চিত হওয়া, গাছ-গাছড়ার পানি গ্রহণ ও প্রস্বেদন, ভূনিম্নস্থ পানি প্রবাহের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠস্থ উৎসে পৌঁছা ইত্যাদি কার্যাদি চক্রাকারে সম্পাদিত হয়। পানির এ প্রাকৃতিক চক্রকে পানিচক্র বা বারিচক্র বলা হয়। অনন্তকাল হতে বারিচক্রের এই অবিরাম প্রক্রিয়া চলছে, যা পৃথিবীর জীব পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে আসছে।